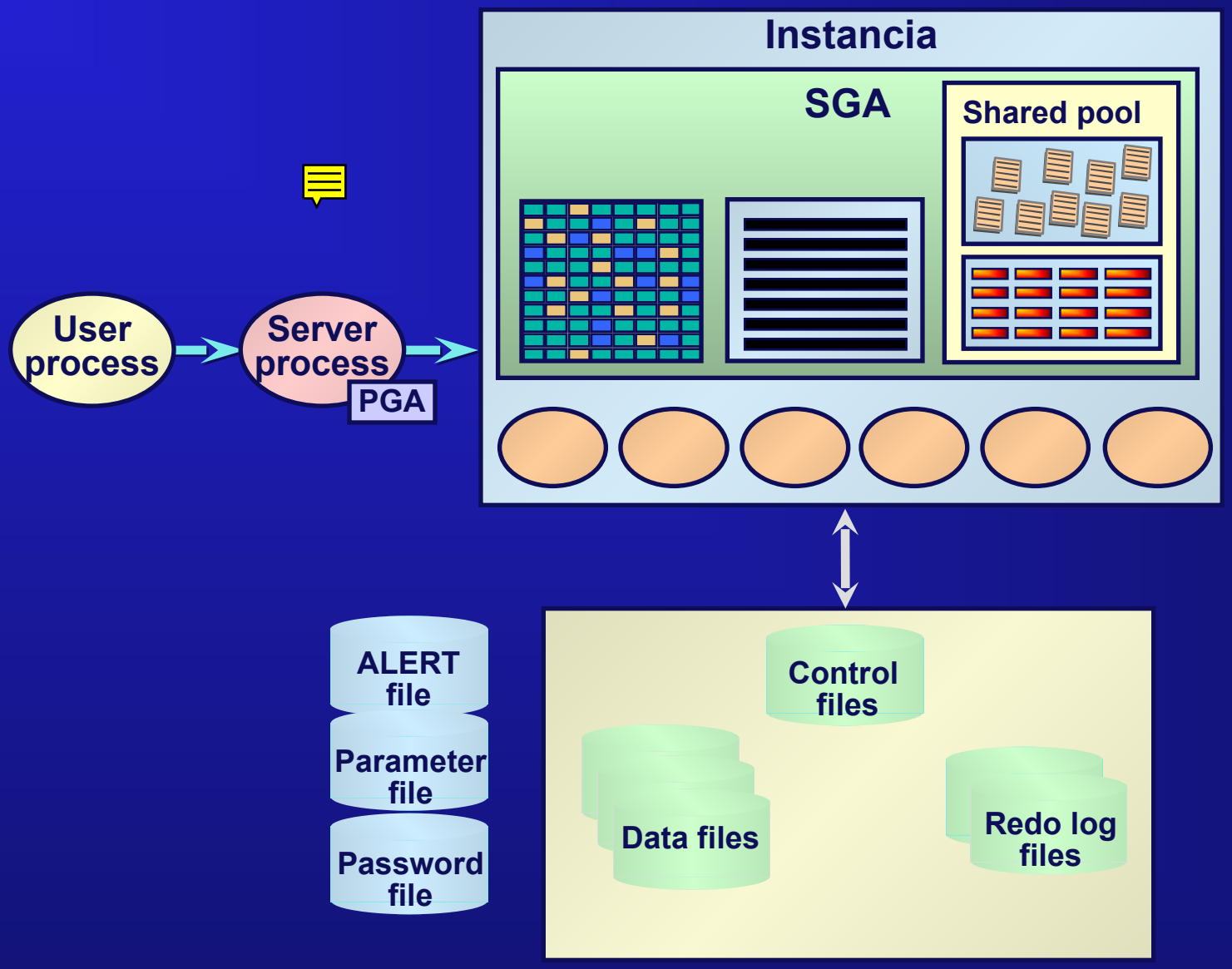
# 2 Manejo de una Instancia Oracle

# Objetivos

- Establecer autentificación en el Sistema Operativo y en el fichero de password.
- Crear un fichero de parámetros.
- Iniciar una instancia y abrir una Base de Datos.
- Cerrar una base de datos y detener una instancia.
- Obtener y establecer valores de parámetros.
- Gestionar sesiones.
- Monitorizar ALERT y ficheros de traza.

# Vista General



# Usuarios Administradores de la Base de Datos

Los dos usuarios administradores de la BD SYS y SYSTEM son:

- Creados Automáticamente.
- Asignados al rol SYSDBA.

# Usuarios SYS y SYSTEM

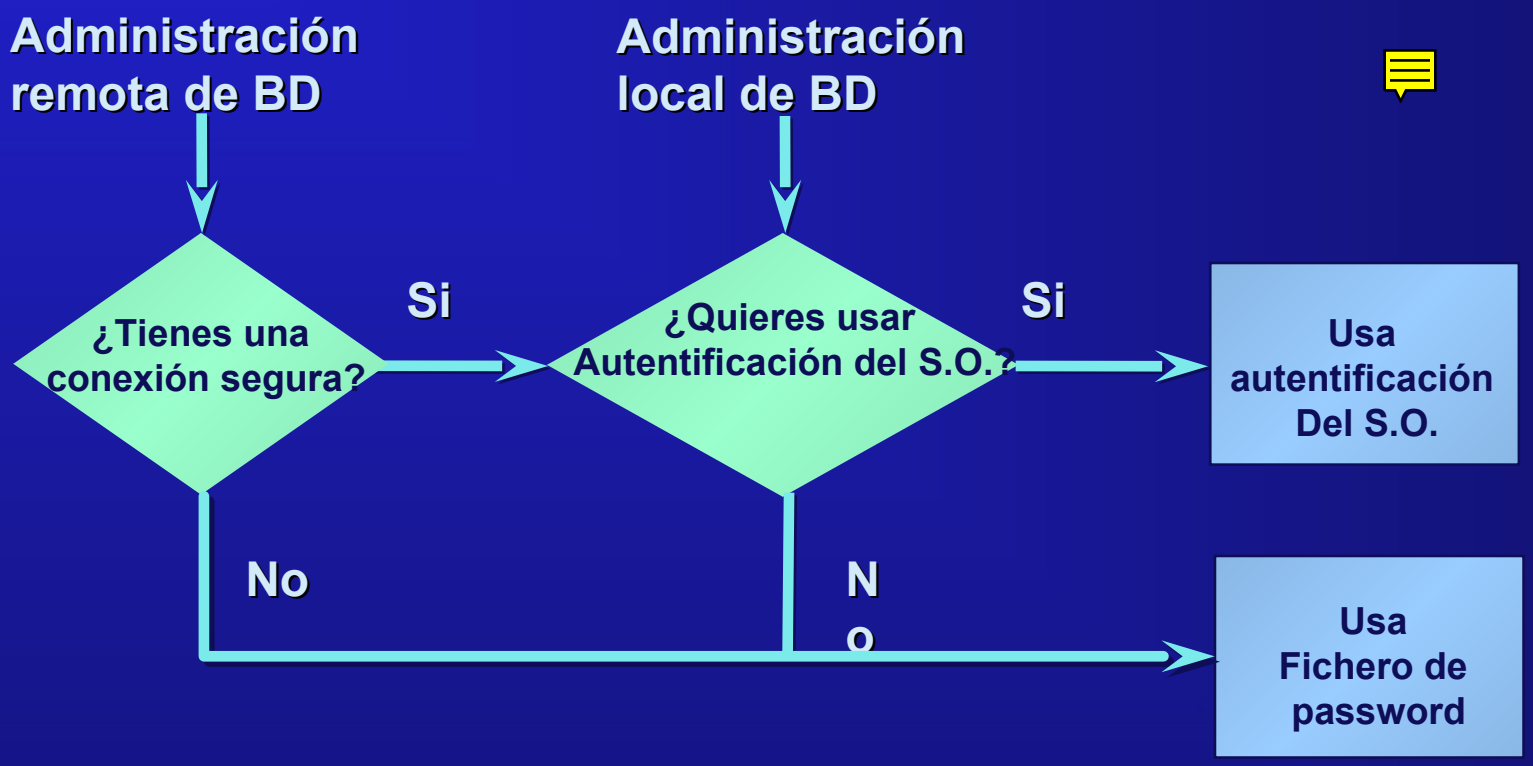
**SYS**

- **Password: proporcionado en proceso de instalación.**
- **Propietario de los datos del diccionario de la BD.**

**SYSTEM**

- **Password: proporcionado en proceso de instalación.**
- **Propietario de tablas internas adicionales usadas por Herramientas Oracle.**

# Métodos de Autentificación



# Uso Autentificación mediante fichero de password

- Crear el fichero de password usando la utilidad de password:

```
$ orapwd file=$ORACLE_HOME\dbs\orapworadba
entries=5
```

- Usa como contraseña: ABD3,oradba

# Uso Autentificación mediante fichero de password

- Poner REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE a EXCLUSIVE o SHARED.
- Usar el siguiente comando para conectar a la base de datos:

```
CONNECT sys/ABD3oradba as sysdba
```

# El Fichero de Parámetros del Servidor. SPFILE

- No se puede modificar directamente el fichero SPFILE porque puede producir graves inconsistencias
- Procedimiento de Modificación:
  - Obtener un PFILE a partir del SPFILE actual:

```
CREATE PFILE='/databases/app/oracle/admin/oradba/pfile/init.ora....' FROM
SPFILE='/databases/app/oracle/product/12.2.0.1/db_1/dbs/spfileoradba.ora';
```

  - Modificar los parámetros oportunos en el PFILE.
  - Detener e iniciar la instancia usando el PFILE modificado (Trans. 15).
  - Crear el SPFILE desde el PFILE modificado (Trans. 13)
  - Detener la instancia e iniciarla (sin la cláusula PFILE):

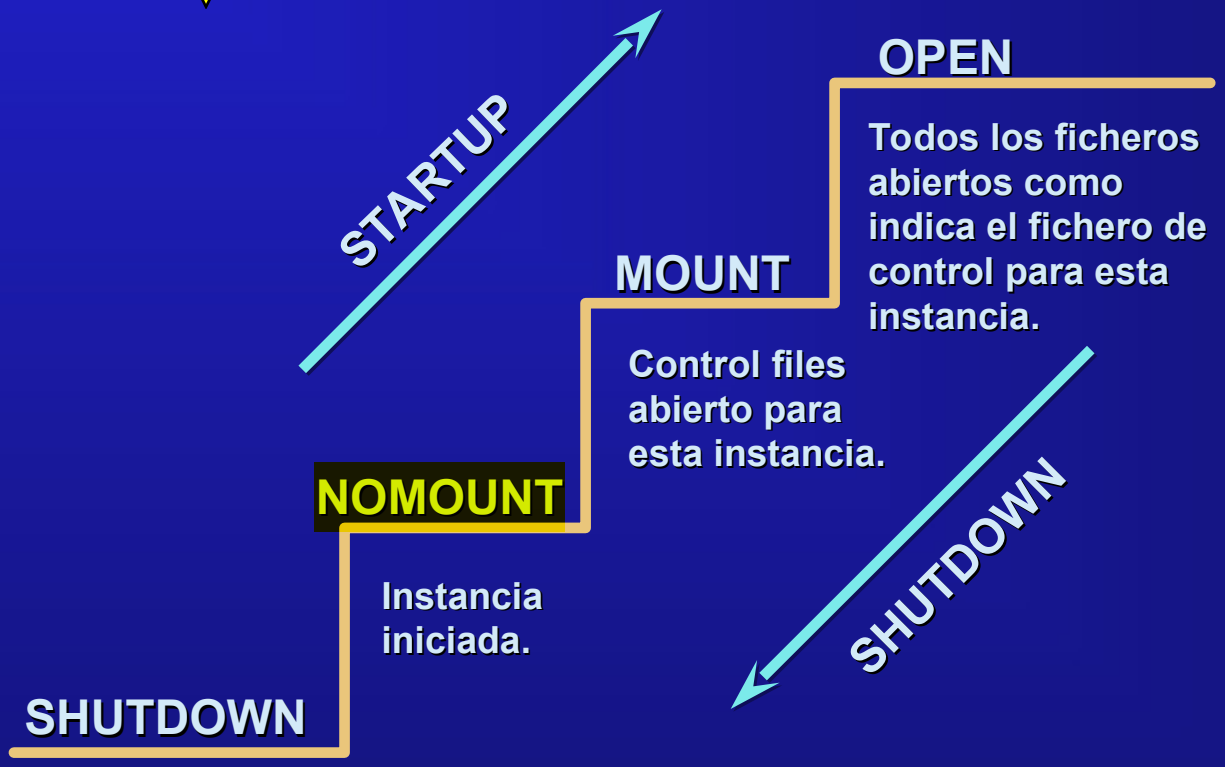
```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;
```

# El Fichero de Parámetros del Servidor. SPFILE

- Ciertos parámetros se pueden almacenar en la propia BD.
- El SPFILE incluye sólo los parámetros necesarios para iniciar la instancia, no accesibles por no estar disponible todavía la BD.
- Facilita el cambio dinámico de parámetros de la instancia.
- Se crea automáticamente con los parámetros proporcionados al Asistente de Configuración de Bases de Datos.
- Se puede crear a partir del fichero pfile:

```
CREATE SPFILE='/databases/app/oracle/product/12.2.0.1/db_1/dbs/spfileoradba.ora'
FROM PFILE='/databases/app/oracle/admin/oradba/pfile/copia_init.ora';
```

# Fases del Inicio y la Detención



# Comando STARTUP

- Inicia la instancia y abre la base de datos:
  - Usando fichero PFILE:

```
STARTUP
PFILE='/databases/app/oracle/admin/oradba/pfile/copia_init.ora'
```

  - Usando SPFILE :

```
STARTUP
```

# Opciones de Shutdown

| Modo Shutdown | A | I | T | N |
|---|---|---|---|---|
| Permite nuevas conexiones | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Espera que terminen actuales con. | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Espera que terminen actuales transac. | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Fuerza un checkpoint y cierra ficheros | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |

**Modo Shutdown:**

A **Abort**

I **Immediate**

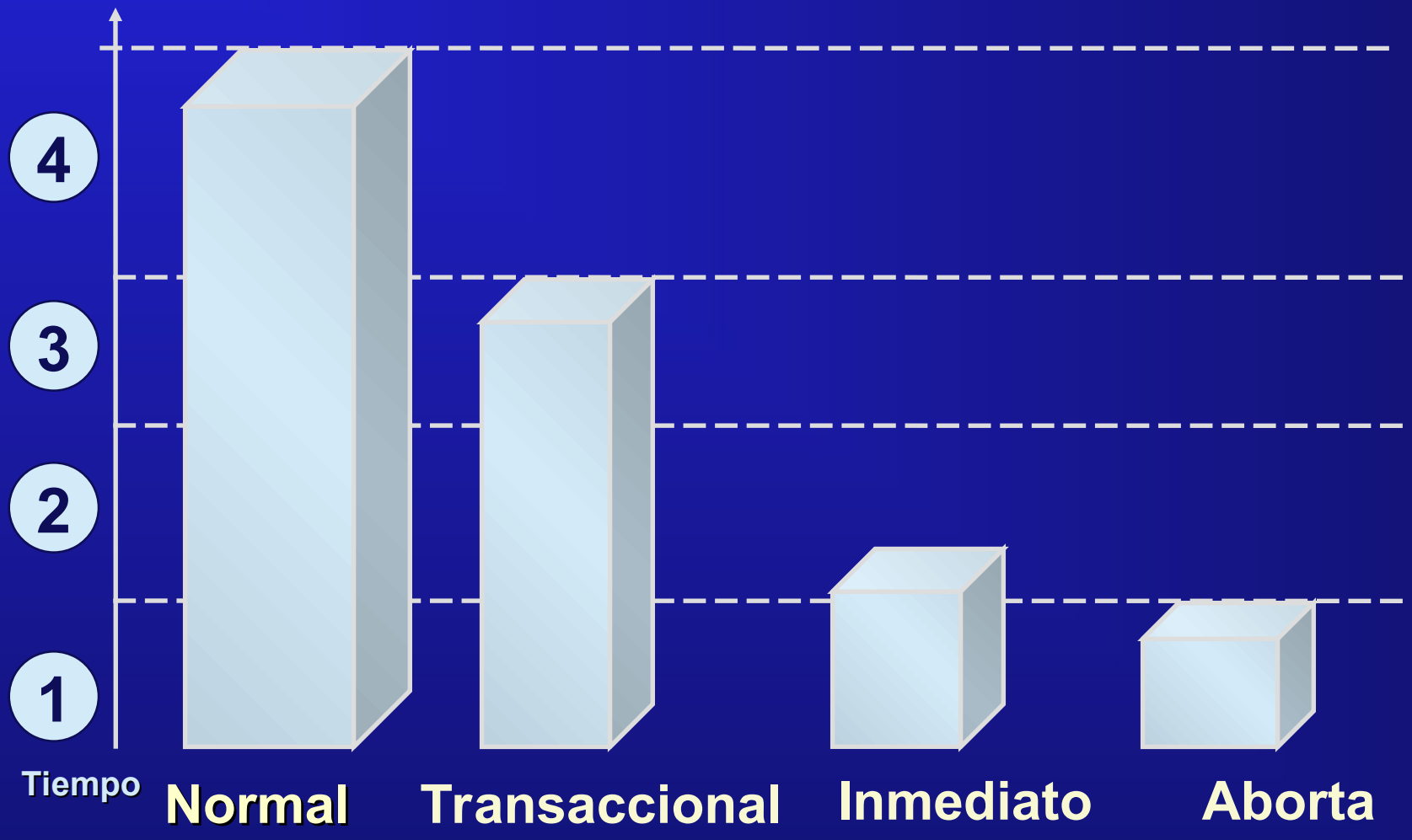
T **Transactional**

N **Normal**

✗ NO

✓ Si

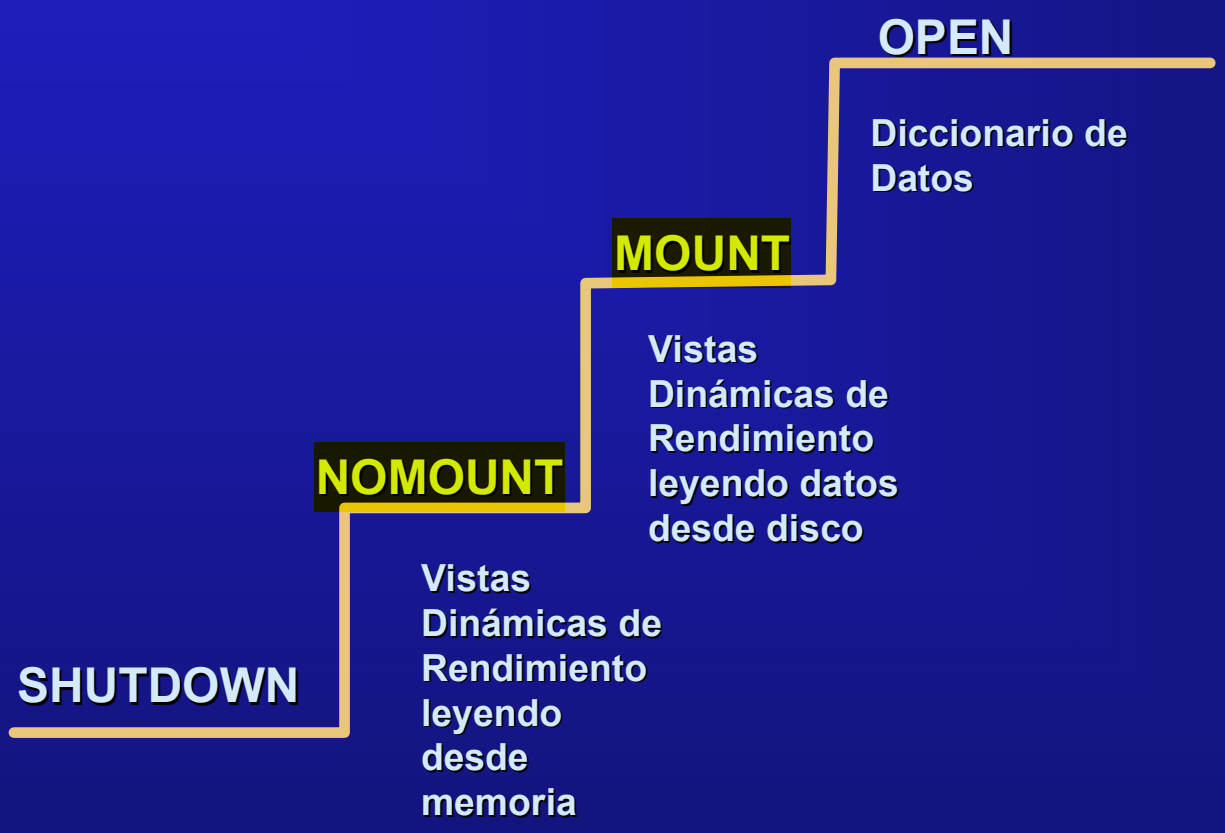
# Tiempo de Shutdown



# Vistas Dinámicas de Rendimiento

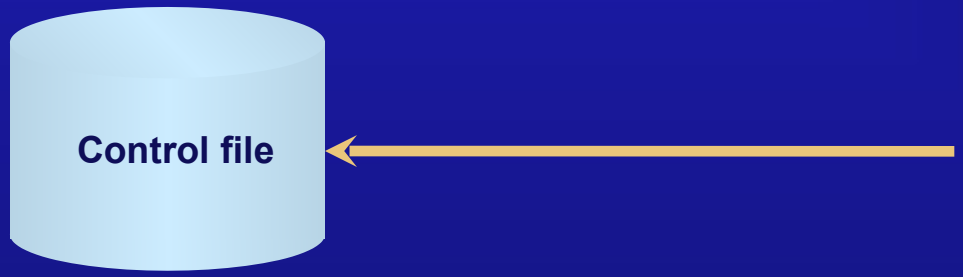
- Mantenidas por el servidor Oracle y constantemente actualizadas.
- Contienen datos sobre estructuras de disco y memoria.
- Contienen datos que son útiles para el ajuste del rendimiento.
- Tienen sinónimos públicos con el prefijo V$.

# Acceso a las Vistas Dinámicas de Rendimiento



# Ejemplo

V$PARAMETER
V$SGA
V$OPTION
V$PROCESS
V$SESSION
V$VERSION
V$INSTANCE




V$THREAD
V$CONTROLFILE
V$DATABASE
V$DATAFILE
V$DATAFILE_HEADER

V$LOGFILE

# Visualización de los valores actuales de los Parámetros

- Usando el Enterprise Manager

- Consultando la vista dinámica de rendimiento V$PARAMETER:

```
SELECT name FROM v$parameter
WHERE name LIKE '%control%';
```

# Parámetros de Inicialización Dinámicos

Algunos parámetros de inicialización se pueden modificar cuando una instancia está ejecutándose.

```
ALTER SESSION SET SQL_TRACE=true;
```

```
ALTER SYSTEM SET TIMED_STATISTICS=true;
```

```
ALTER SYSTEM SET SORT_AREA_SIZE=131072
DEFERRED;
```

# Habilitar y Deshabilitar Sesiones Restringidas

- Usar el comando STARTUP para restringir el acceso a la base de datos:

```
STARTUP RESTRICT
```

- Usar el comando ALTER SYSTEM para poner una instancia en modo restringido:

```
ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED
SESSION;
```

# Finalización de Sesiones

1. Identificar la sesión a finalizar con la vista dinámica de rendimiento V$SESSION:

```
SELECT sid, serial# FROM v$session
WHERE username='SYS';
```

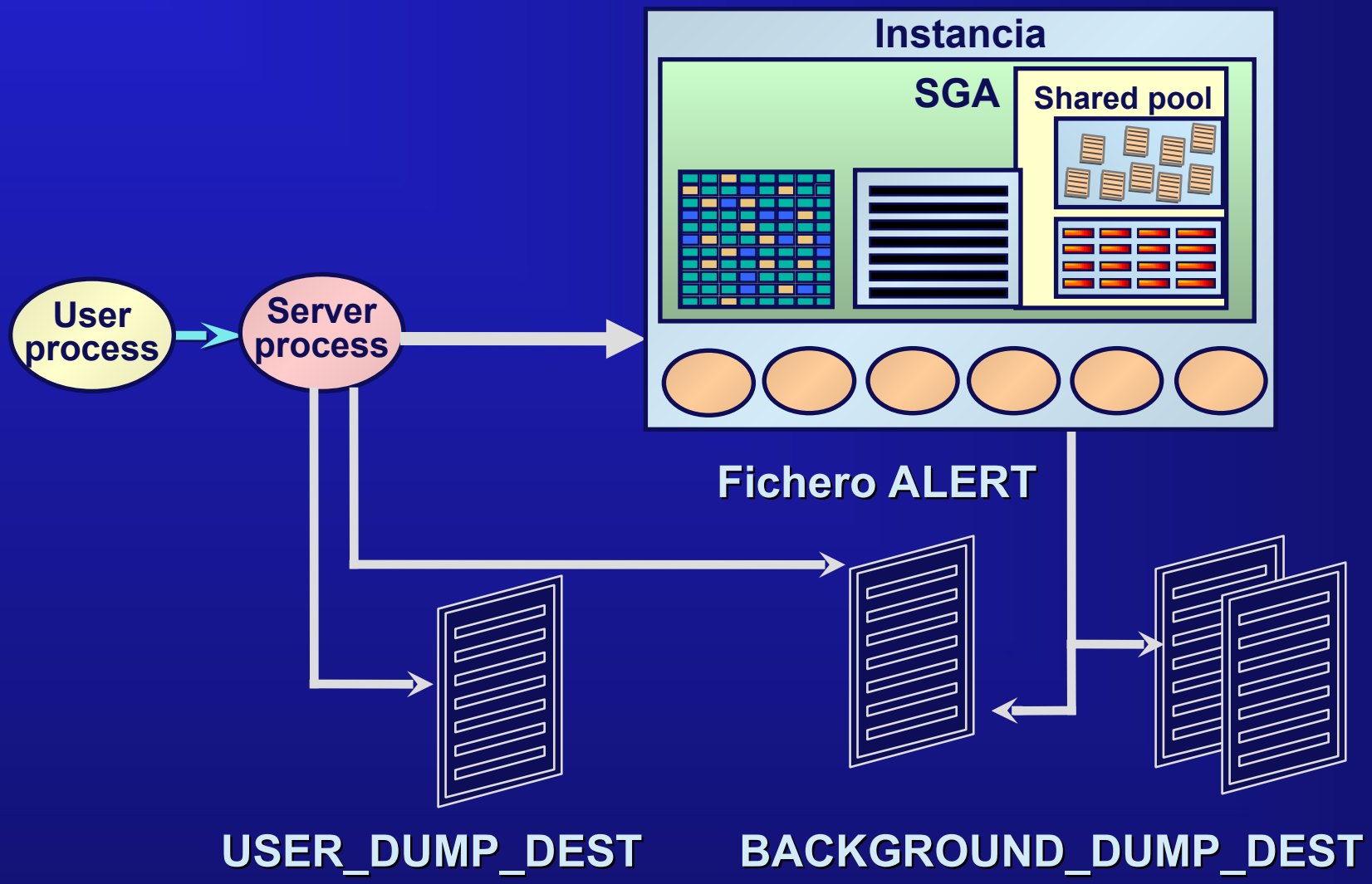
2. Ejecutar el comando ALTER SYSTEM:

```
ALTER SYSTEM KILL SESSION '7,15';
```

# Ficheros de Traza

- Los ficheros de traza pueden ser escritos por el servidor y por los procesos “background”.
- Oracle vuelca información acerca de errores en los ficheros de traza.
- El fichero ALERT contiene una secuencia cronológica de mensajes y errores.
- La traza del proceso de Servidor se puede habilitar y deshabilitar mediante:
  - Un comando ALTER SESSION
  - El parámetro SQL_TRACE [TRUE|FALSE]

# Control de los Ficheros de Traza



# Recomendaciones

**Consultad el fichero ALERT.log periódicamente para:**

- **Detectar errores internos (ORA-600) y errores de corrupción de bloques (ORA-01578)**
- **Monitorizar operaciones sobre la base de datos**
- **Visualizar los parámetros de inicialización no establecidos por defecto**

# Resumen

- Inicio y detención de una instancia.
- Comprensión de las vistas dinámicas de rendimiento.
- Descripción del uso de los ficheros de traza.